【例3】复制文件

分析：

1) 打开源文件(输入文件流对象)；

2) 打开目的文件(输出文件流对象)；

3) 从源文件中依次读取一个字符

4) 把所读的字符写入目的文件中，直到把源文件中的所有字符读写完为止。

东南大学计算机科学与工程学院
王文博2026

6.3 文本文件的读写

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
  int  main( )
{
   char  filename1[256],filename2[256];
   cout <<"输入源文件名： ";
   cin  >>filename1;
   cout <<"输入目的文件名： ";
   cin  >>filename2;
   ifstream  infile(filename1,ios::in);
   ofstream  outfile(filename2);
   if (!infile ) {cerr<<″open error!″<<endl;  exit(1); }
   if (!outfile )  {cerr<<″open error!″<<endl;  exit(1); }
```


东南大学信息科学与工程学院
王文博2026

6.3 文本文件的读写

设置为不要跳过文件中的空格 ， 缺省跳过空格

```
char ch;
while (infile.get(ch))
        outfile.put(ch);

  infile.close( );
  outfile.close( );
  return 0;
}
```

```
infile.unsetf (ios::skipws);
 while (infile >> ch)
        outfile <<ch;
```


东南东南信息技术学院程序设计
王文博2026

6.3 文本文件的读写

例4：文本文件按行复制—使用成员函数getline和字符串

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int  main( )
{
   char  filename1[256],filename2[256];
   cout <<"输入源文件名： ";
   cin  >>filename1;
   cout <<"输入目的文件名： ";
   cin  >>filename2;
   ifstream  infile(filename1,ios::in);
   ofstream  outfile(filename2,ios::out);
```


东南东南信息技术学院 王文博2026

6.3 文本文件的读写

```
while (!infile )
 {
    cout<<"源文件找不到,请重新输入路径文件名:"<<endl;
    infile.clear(0); //清状态字
   cin>>filename1;
   infile.open(filename1,ios::in);
}
```

```
while (!outfile )
 {
    cout<<"源文件找不到,请重新输入路径文件名:"<<endl;
    outfile.clear(0); //清状态字
   cin>>filename2;
   outfile.open(filename2,ios::out);
 }
```


东南东南信息技术学院 程序设计
王文博2026

6.3 文本文件的读写

```
char buff[256];
while(1)   {
        infile.getline(buff,256);
         if(!infile.eof())
        {
             if(infile.rdstate()==0)   outfile<<buff<<'\n' ;
            else {   outfile<<buff;   infile.clear(0);  }
         }
         else {
                 if(infile.gcount()!=0)  outfile<<buff;
                 break;
               }
infile.close();
outfile.close();
}
```

流正常，读到回车符，但不提取，所以要手动加

未读到回车符，流不正常，状态字清零

这段代码有没有问题

东南东南信息信息科学程工程学院
王文博2026

6.3 文本文件的读写

```
ifstream input("score.txt");
double sum = 0;
double number;
while (!input.eof())
{
        input >> number;
        cout << number << " ";
        sum += number;
}
cout<<endl;
cout<<sum;
input.close();
```

这段代码有没有问题

东南大学计算机科学与工程学院
王文博2026

6.3 文本文件的读写

例4：编写函数将磁盘文件内容读入内存，然后输出到显示器。

```
void display_file(char *filename)
{
    ifstream infile (filename, ios::in);
    if(!infile)
   {   cerr<<"open error!"<<endl;  exit(1); }
    char ch;
    while(infile.get(ch))
        cout.put(ch);
    cout<<endl;
    infile.close();
}
```

- 调用时给出文件名即可：

```
int main( )
{
        display_file("f3.dat");
       return 0;
}
```

6.3 文本文件的读写

思考：将一个.cpp源文件中的注释语句删除，写入到一个新的cpp文件中？

分析：

1) 把源文件看做字符流，依次读入每个字符；

2) 若字符处于注释中舍弃，否则写入新的文件中

3) 注释有两种//和 /* */

当前字符'/',如果下一个字符是'/',读出本行除\n外所有字符舍弃

当前字符'/',如果下一个字符是'*',空读，直至遇到*/

```
char ch1,ch2,temp[1000];
int state=1;
 while(infile.get(ch1))
{
        ch2=infile.peek();
        if(state==1)
         {
            if(ch1=='/' && ch2=='*')
                {       infile.get(); state=2;   }
             else if(ch1=='/' && ch2=='/')
                infile.get(temp,sizeof(temp));
              else
                {  outfile.put(ch1); cout<<ch1;}
        }
        else if(ch1=='*' && ch2=='/')
        {       infile.get();              state=1;  }
}
```

6.3 文本文件的读写

例5：文本式对象数据文件的创建和读取

```
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
class inventory
{
        char Description[20];
        char No[10];
        int Quantity;
        double Cost;
        double Retail;
public:
        inventory(char* ="#", char* ="0",
                        int =0, double =0, double =0);
friend ostream & operator<<(ostream&, inventory&);
friend istream  & operator>>(istream&, inventory&);
};
```



东南东南信息技术学院 王文博2026

6.3 文本文件的读写

```
inventory::inventory (char* des, char* no,
                      int quan,  double cost, double ret)
{
        strcpy(Description, des);
        strcpy(No, no);
        Quantity=quan;
        Cost=cost;
        Retail=ret;
}
```


东南大学计算机科学与工程学院
王文博2026

6.3 文本文件的读写

```
ostream &operator<<(ostream & dist,inventory & iv)
{
        dest<<left<<setw(20)<<iv.Description<<setw(10)<<iv.No;
        dest<<right<<setw(10)<<iv.Quantity;
       dest <<setw(10)<<iv.Cost<<setw(10)<<iv.Retail<<endl;
        return dist;
}

istream &operator>>(istream & sour,inventory & iv)
{
        sour>>iv.Description>>iv.No>>iv.Quantity
             >>iv.Cost>>iv.Retail;
        return sour;
}
```


东南东南信息科学程序设计
王文博2026

6.3 文本文件的读写

```
int main()
{      inventory car1("夏利2000","805637928",156,80000,
                                    105000), car2;
                    otor1"金城125","93612575",302,10000,
                                    13000), motor2;
       ofstream distfile("d:\\Ex9_9.data");
       distfile<<car1<<motor1;
       distfile.close();
       cout<<car1;
       cout<<motor1;
       cout<<car2;
       cout<<motor2;

        ifstream sourfile("d:\\Ex9_9.data");
       sourfile>>car2>>motor2;
       sourfile.close( );
       cout<<car2;
       cout<<motor2;
        return 0;}
```

是ostream的派生类

<<完成了对象写入文件

分两次打开，可避免读文件时,误改了源文件

是istream的派生类

>>完成对象的重构

东南东南信息科学与工程学院
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

二进制文件

文件中的信息不是字符数据，而是字节中的二进制形式的信息，因此它又称为字节文件。

用ios::binary指定为以二进制形式传送和存储。

二进制文件除了可以作为输入文件或输出文件外，还可以是既能输入又能输出的文件。

东南大学信息科学与工程学院
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

1. 用成员函数read和write读写二进制文件

```
istream& read(char *buffer,int len);
ostream& write(const char * buffer,int len);
```

内存中的一个起始地址

一次读写的字节数

- ✓ read()函数从文件中读入指定字节的数据，存入第一个参数给出的起始地址的一片存储区内
- ✓ write()函数将第一个参数给出的起始地址开始的指定指定字节的数据写入文件中

```
int  i;
infile.read((char *)&i, sizeof(int));
```

地址要强制转换成字符型

东南大学信息科学与工程学院
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

例 将一批数据以二进制形式存放在磁盘文件中。

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
struct student
{
    char name[20];
    int num;
    int age;
    char sex;
};
```


东南东南信息科学程序设计学院
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

```
int main( )
{
    student stud[3]={"Li",1001,18,'f',
                     "Fun",1002,19,'m',
                     "Wang",1004,17,'f'};
    ofstream outfile("stud.dat", ios::binary);
    if (!outfile)  {cerr<<"open error"<<endl; exit(1);}
       for (int i=0;i<3;i++)
        outfile.write((char*)&stud[i],sizeof(stud[i]));
       outfile.close( );
    return 0;
}
```

二进制形式

强制转换为字符指针

东南东南信息科学与工程学院
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

例：将刚才以二进制形式存放在磁盘文件中的数据读入内存并在显示器上显示。

```
int main( )
{
    student stud[3];
    int i;
    ifstream infile("stud.dat", ios::binary);
    if (!infile)
    {  cerr<<"open error"<<endl; exit(1);}
     for (i=0;i<3;i++)
          infile.read((char*)&stud[i],sizeof(stud[i]));
     infile.close( );
   }
```


东南东南信息科学程序设计
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

```
    for (i=0;i<3;i++)
    {
        cout<<"NO."<<i+1<<endl;
        cout<<"name:"<<stud[i].name<<endl;
        cout<<"num:"<<stud[i].num<<endl;;
        cout<<"age:"<<stud[i].age<<endl;
        cout<<"sex:"<<stud[i].sex<<endl<<endl;
    }
    return 0;
}
```

运行时在显示器上显示：

NO.1	NO.2	NO.3
name: Li	name: Fun	name: Wang
num: 1001	num: 1002	num: 1004
age: 18	age: 19	age: 17
sex: f	sex: m	sex: f

东南东南信息科学与工程学院
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

```
for (i=0;i<3;i++)
        infile.read((char*)&stud[i],sizeof(stud[i]));
```

一次读入文件中的全部数据：

```
infile.read((char*)&stud[0], sizeof(stud));
```

```
for (i=0;i<3;i++)
        outfile.write((char*)&stud[i],sizeof(stud[i]));
```

一次写入文件中的全部数据：

```
outfile.write((char*)&stud[0], sizeof(stud));
```

王文博2026

6.4 二进制文件的读写

例： 对象数据二进制文件读取。

```
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
class inventory
{
        string Description;
        string NO;
        int Quantity;
        double Cost;
        double Retail;
public:
        inventory(string* ="#", string* ="0",
                        int =0, double =0, double =0);
 friend ostream&operator<<(ostream&, inventory&);
        void Bdatatofile(ofstream & dest);
        void Bdatafromfile(ifstream & sour);
};
```

流类作为形式参数必须是引用文件

二进制文件读写

东南东南信息科学与工程学院
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

写入二进制文件

```
void inventory::Bdatatofile(ofstream&dest)
{
    dest.write(Description.c_str(),20);
    dest.write(No.c_str(),10);
    dest.write((char*)&Quantity,sizeof(int));
    dest.write((char*)&Cost,sizeof(double));
    dest.write((char*)&Retail,sizeof(double));
}
```

由string类的c_str()函数转为const char*

东南东南信息科学程序设计学院
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

```
void inventory::Bdatafromfile(ifstream&sour)
{
        char k[20];
        sour.read(k,20);
        Description=k;
        sour.read(k,10);
        No=k;
        sour.read((char*)&Quantity,sizeof(int));
        sour.read((char*)&Cost,sizeof(double));
        sour.read((char*)&Retail,sizeof(double));
}
```

读和写是完全对称的过程,次序决不能错

读取二进制文件

王文博2026

6.4 二进制文件的读写

```
int main()
{
    inventory car1(“夏利2000”,“805637928”, 156,
                        80000,105000), car2;
    inventory motor1(“金城125”,“93612575”, 302,
                         10000,13000) ,motor2 ;
   ofstream ddatafile(“ex9_10.data",
                         ios::out|ios::binary);
   car1.Bdatatofile(ddatafile);
   motor1.Bdatatofile(ddatafile);
   cout<<“对象car1:”<<endl;  cout<<car1;
   cout<<“对象motor1:”<<endl;  cout<<motor1;
  cout<<“对象car2:”<<endl;  cout<<car2;
  cout<<“对象motor2:”<<endl; cout<<motor2;
  ddatafile.close();
```


东南东南信息科学程工程学院
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

```
ifstream  sdatafile( “ex9_10.data",
                    ios::in|ios::binary);
car2.Bdatafromfile(sdatafile);
if(sdatafile.eof()==0) cout<<"读文件成功"<<endl;
cout<<"对象car2:"<<endl;
cout<<car2;
motor2.Bdatafromfile(sdatafile);
if(sdatafile.eof()==0) cout<<"读文件成功"<<endl;
cout<<"对象motor2:"<<endl;
cout<<motor2;
sdatafile.close();
return 0;
}
```

从文件读取数据复制到对象car2

从文件读取数据复制到对象Motor2

东南东南信息科学与工程学院
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

例. 使用成员函数read和write来实二进制文件拷贝



东南东南信息信息科学程序设计
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
int  main( )
{
        char  filename1[256],filename2[256];
        char  buff[4096];
        cout <<"输入源文件名:";       cin  >>filename1;
        cout <<"输入目的文件名:";   cin  >>filename2;
        fstream  infile (filename1, ios::in | ios::binary );
        fstream outfile (filename2, ios::out | ios::binary);
```

东南东南海悉悟悉尚圭佳公德孙陆
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

```
 if (!infile )
       {cerr<<"open error!"<<endl;   exit(1); }
 if (!outfile )
       {cerr<<"open error!"<<endl;   exit(1); }
 int n;
 while (!infile.eof( )){
       infile.read(buff,4096);
       n=infile. gcount( );
       outfile.write(buff, n);
  }
  infile.close();
 outfile.close();
 inflie.clear();
 return 0;
}
```

判断是否读到文件尾

实际读入的字节数

把实际读入的字节数写到文件中

东南东南信息科学程序设计学院
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

- 使用二进制文件，可以控制字节长度，读写数据时不会出现二义性，可靠性高。

- 同时不知格式是无法读取的，保密性好。

- 文件结束后，系统不会再读，但程序不会自动停下来，所以要判断文件中是否已没有数据。

- 如写完数据后没有关闭文件，直接开始读，须把文件定位指针移到文件头。

- 如关闭文件后重新打开，文件定位指针就在文件头

学院
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

2. 与文件指针有关的流成员函数

- 磁盘文件中有一个文件指针，用来指明当前应进行读写的位置。

- 当一打开文件，文件指针位于文件头，并随着读写字操作移动。
- 如关闭文件后重新打开，文件定位指针就在文件头。
- 对于二进制文件，允许对指针进行控制，使它按用户的意图移动到所需的位置上进行读写。

东南大学信息科学与工程学院
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

对文件指针的控制是通过文件流提供的成员函数来实现的

get

```
istream& istream::seekg(streampos);//指针直接定位
istream& istream::seekg(streamoff, ios::see_dir);
//指针相对位置
long istream::tellg();
//返回当前指针位置
```

移动的字节数

相对位置

```
ostream& ostream::seekp(streampos);
ostream& ostream::seekp(streamoff, ios::see_dir);
long ostream::tellp();
```

put

东南东南信息科学与工程学院
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

函数参数中的“文件中的位置”和“位移量”的类型均为long型整数(-2^{31}~$2^{31}-1$)，以字节为单位。

指针移动的参照位置:

ios::beg

文件开头(beg是begin的缩写)，这是默认值。

ios::cur

指针当前的位置(cur是current的缩写)。

ios::end 文件末尾。

东南东南信息科学与工程学院
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

以字节为单位

```
infile.seekg(100);
/*输入文件中的指针移到100字节位置*/
infile.seekg( 40, ios::beg);
/*输入文件中的指针从文件头向文件尾移动40字节*/

infile.seekg( - 50, ios::cur);
/*输入文件中指针从当前位置往文件头移动50字节*/

outfile.seekp( - 75, ios::end);
/*输出文件中的指针从文件尾往文件头移动75字节*/
```


东南东南信息精密科学工程学院
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

例：有5个学生的数据，要求:

（1） 把它们存到磁盘文件中；

（2） 将磁盘文件中的第1,3,5个学生数据读入程序，并显示出来；

（3） 将第3个学生的数据修改后存回磁盘文件中的原有位置。

（4） 从磁盘文件读入修改后的5个学生的数据并显示出来。

东南大学计算机科学与工程学院
王文博2026

6.4 二进制文件的读写

要实现以上要求，需要解决3个问题：

（1） 由于同一磁盘文件在程序中需要频繁地进行输入和输出，因此可将文件的工作方式指定为输入输出文件，即ios::in|ios::out|ios::binary。

（2） 正确计算好每次访问时指针的定位，即正确使用seekg或seekp函数。

（3） 正确进行文件中数据的重写（更新）

东南东南信息技术学院 王文博2026

6.4 二进制文件的读写

```
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
struct student
{
        int num;
        char name[20];
        float score;
};
int main( )
{  student stud[5]={ 1001,"Li",85,
                     1002, "Fun",97.5,
                     1004,"Wang",54,
                     1006,"Tan",76.5,
                     1010,"ling",96  };
```

```
fstream iofile ("stud.dat",
                ios::in|ios::out|ios::binary);
 if(!iofile)
 {cerr<<"open error!"<<endl;   exit(1);  }
 iofile.write((char *)&stud[0],sizeof(stud));
 student stud1[5];
 for(int i=0;i<5;i=i+2) {
iofile.seekg(i*sizeof(stud[i]),ios::beg);
iofile.read((char *)&stud1[i/2],
                sizeof(stud1[0]));
cout<<stud1[i/2].num<<" "<<stud1[i/2].name    <<"
"<<stud1[i/2].score<<endl;
}
```

用fstream类定义输入输出二进制文件流对象iofile

定位于第0,2,4学生数据开头

先后读入3个数据，存放在stud1[0], stud[1]和stud[2]中

```
cout<<endl;
stud[2].num=1012;
strcpy(stud[2].name,"Wu");
stud[2].score=60;
iofile.seekp(2*sizeof(stud[0]),ios::beg);
iofile.write((char *)&stud[2], sizeof(stud[2]));
iofile.seekg(0,ios::beg);
for(int i=0;i<5;i++)  {
   iofile.read((char *)&stud[i], sizeof(stud[i]));
   cout<<stud[i].num<<" "<<stud[i].name
   <<" "<<stud[i].score<<endl;
  }
iofile.close();  return 0;  }
```

修改第3个学生的数据

位于第3个学生数据的开头

更新第3个学生数据

重新定位于文件开头

代码

东南大学信息科学与工程学院
王文博2026

若要将内存中的数组int val[6]={2,4,8,9}; 写入二进制文件file.dat中，以下能够正确实现写入的语句是：



A. ofstream ofile(“file.dat”, ios::binary);
ofile.read((char*)val, sizeof(int));

B. ifstream ifile(“file.dat”, ios::binary);
ifile.write((char*)val, sizeof(int)*6);

C. ofstream ofile(“file.dat”, ios::binary);
ofile.write((char*)val, 6*sizeof(int));

D. ofstream ofile(“file.dat”, ios::binary);
ofile.write((char *)&val,6*sizeof(int));

By 王文博

下面选项中含有只对文本文件进行读操作的是____



A．get()、getline()

B．getline()、write()

C．get()、put()

D．read()、write()

ofstream outf ("Myf.txt"); 打开Myf.txt是通过文件流类的_____实现。

A．不需要函数

B．普通成员函数

C．构造函数

D．open成员函数。

东南大学信息科学与工程学院
王文博2026

下面程序的作用是_____。



A．将键盘输入的一个字符显示在显示器上。

B．将键盘输入的一行字符显示在显示器上。

C．将键盘输入的一个数据显示在显示器上。

D．将字符 x 显示在显示器上。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
        char  x;
       while  (  ( x=cin.get() ) != '\n'  )       cout.put(x);
       return 0;
}
```

6.5 文件与对象

在面向对象的程序设计中，信息总是放在对象的数据成员里。这些信息都应能长期地保存，即这些信息最终应该保存到文件中。

规范的面向对象的编程方法：

- 当程序开始运行时，由打开的文件重新创建对象。
- 在运行过程中，放在对象的数据成员里的信息得到利用和修改。
- 运行结束时必须把这些信息重新保存到文件中，然后关闭文件。

东南大学信息科学与工程学院
王文博2026

6.5 文件与对象

- 在构造函数中打开文件，并创建对象；
- 在析构函数中保存和关闭文件，并撤销对象。

东南大学信息科学与工程学院
王文博2026

6.5 文件与对象

- 将商店的货物，定义为一个货物数组类。
- 数组对象动态建立，初始为2个元素，不够用时扩充一倍。
- 用文本数据文件建立数组元素对象，要求放在构造函数中，而数据的保存和文件的关闭放在析构函数中。
- 第一次运行时，建立空的数据文件，由键盘输入建立数组元素对象，并写入文件，程序退出时，关闭文件；下一次运行由该文件构造对象，恢复前一次做过的工作。

东南大学信息科学与工程学院
王文博2026

6.5 文件与对象

```
class inventory{
    string Description;   //商品名称
    string No;          //货号
    int Quantity;        //数量
    double Cost;        //价格
    double Retail;       //零售
public:
    inventory(string ="#",string="#",
                  int =0,double =0,double =0);
    friend ostream&
    operator<<(ostream&dist,inventory&iv);
    friend istream&
    operator>>(istream&sour,inventory&iv);
    bool operator==(inventory & iv){ return No==iv.No;}
    bool operator<=(inventory & iv){ return No<=iv.No;}
};/*构造函数定义略*/
```

可看作面向对象的C++程序设计的固定框架

东南大学信息科学与工程学院
王文博2026

```
istream&operator>>(istream&sour,inventory&iv){
    if(sour==cin){
        cout<<"请输入货物名称："<<endl;
        sour>>iv.Description;
        cout<<"请输入货号："<<endl;
        sour>>iv.No;
        cout<<"请输入货物数量："<<endl;
        sour>>iv.Quantity;
        cout<<"请输入货物价格："<<endl;
        sour>>iv.Cost;
        cout<<"请输入货物零售价格："<<endl;
        sour>>iv.Retail;}
   else sour>>iv.Description>>iv.No>>
        iv.Quantity>>iv.Cost>>iv.Retail;
   return sour;
}
```


东南大学信息科学与工程学院
王文博2026

6.5 文件与对象

```
template <typename T>class Array
{
    T *elements;
    int Subscript;          //已用最大下标值
    int maxSize;
    fstream datafile;
public:
    Array(int=2);           //为了便于检验,默认元素数暂为2
    ~Array();
    bool IsFull() const {/*判断Subscript是否已最大*/};
    void renews();          //内存扩大一倍
    void show(){ /*提示剩余的可用元素数*/}
    void ordinsert(T&);     //输入时以货号为关键字排序
    friend ostream&
    operator<<(ostream&dist,Array&ar);
};
```


东南大学信息科学与工程学院
王文博2026

6.5 文件与对象

```
template <typename T> Array<T
{
    maxSize=maxs;
    Subscript=-1;
    T temp;
    elements=new T[maxSize];
    datafile.open("mydatafile.txt",ios::in);
    if(!datafile==0){
        while(!datafile.eof()){
          datafile>>temp;
          if(datafile.eof()==0)     ordinsert(temp);
          }
       datafile.close();
     }
    datafile.clear(0);
}
```

构造函数中读入文件，读取对象数据，建立数组

标准库做法，若前面曾经读到文件结束或文件打开失败，流无法恢

东南大学信息科学与工程学院
王文博2026

析构中将数组元素写入文件

```
template <typename T> Array<T>::~Array()
{
    int i;
    datafile.open("mydatafile.txt",ios::out);
    for(i=0;i<=Subscript;i++)
        datafile<<elements[i];
    datafile.close();
    delete[]elements;
}
```


东南大学信息科学与工程学院
王文博2026

重载<<，输出数组元素

```
template <typename T>
ostream& operator<<(ostream&dist,Array<T>&ar)
{
    int i;
    for(i=0;i<=ar.Subscript;i++)
        cout<<ar.elements[i];
    return dist;
}
```


东南大学信息科学与工程学院
王文博2026

```
int main()
{
    Array<inventory> mylist;
    inventory temp;
    char ch;
    cout<<"是否输入新商品？ Y or N"<<endl;
    cin>>ch;
    while(ch=='Y'||ch=='y')
    {
        cin.get();
        cin>>temp;
        mylist.ordinsert(temp);
        cout<<"是否继续输入？ Y or N"<<endl;
        cin>>ch;
     }
    cout<<mylist;
    return 0;
}
```

吸收回车

东南大学信息科学与工程学院
王文博2026

自学字符串流

东南大学信息科学与工程学院
王文博2026